

# Relatório kNN

Eduardo

April 16, 2025

A figura 1 mostra que a fronteira de decisão para um problema simples de gaussianas com pouca sobreposição é aproximadamente linear quando a quantidade de vizinhos considerada é adequada.

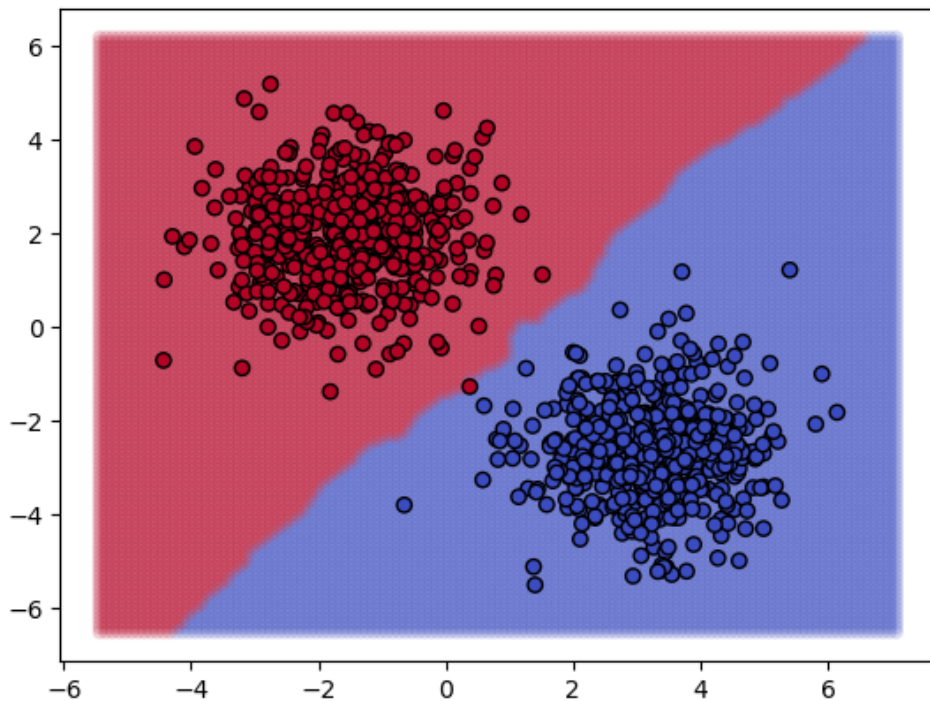


Figure 1: Fronteira de decisão para o classificador kNN com  $k = 5$

A matrix de precisão 2 mostra que classificadores que consideram poucos vizinhos são suficientes para conjuntos de dados com pouca sobreposição. Entretanto, quanto maior o ruído, mais vizinhos são necessários para mitigar a influência de outliers.

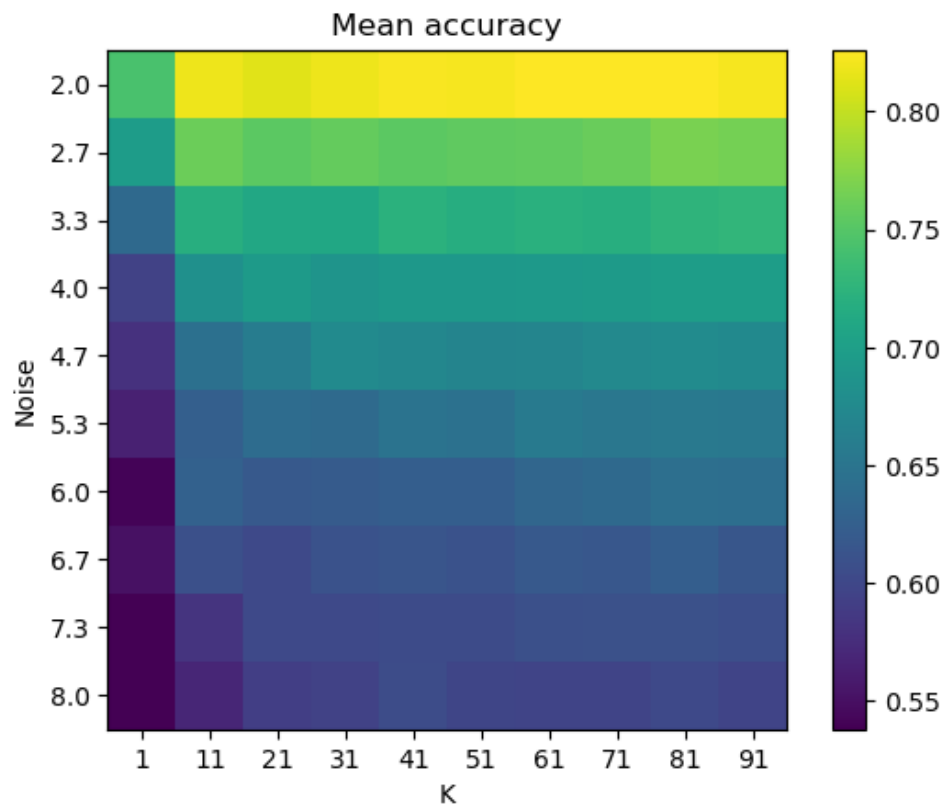


Figure 2: Matriz de precisão para o classificador kNN